Problem M. 很多凸多边形

按逆时针顺序给定一个凸多边形的 n 个顶点 $P(0), P(1), \cdots, P(n-1)$，从这些顶点中选择 k 个顶点 $P(i_0), P(i_1), \cdots, P(i_{k-1})$（$0 \le i_0 < i_1 < \cdots < i_{k-1} < n$）的方式有 $\binom{n}{k}$ 种。将被选中的顶点按逆时针顺序连接后（即对于每个 $0 \le j < k$，将顶点 $P(i_j)$ 和 $P(i_{(j+1) \bmod k})$ 连接），可以得到一个有 k 个顶点的凸多边形。

对于每个 $3 \le k \le n$，考虑通过以上方式形成的所有具有 k 个顶点的凸多边形，求这些凸多边形面积之和的两倍。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个整数 n（$3 \le n \le 2 \times 10^5$），表示凸多边形的顶点数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 y_i（$-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$），表示凸多边形第 i 个顶点的坐标。顶点按逆时针顺序给出，且任意三个顶点不共线。

Output

输出 $(n-2)$ 行，每行输出一个整数，其中第 i 行表示 $k = i + 2$ 的答案。

可以证明答案是一个整数。由于答案可能很大，请输出答案对 998 244 353 取模后的结果。

Example

standard input	standard output
6 0 0 1 0 2 1 2 2 1 2 0 1	36 54 30 6